

QUESTIONNAIRE D`HABILITATION ELECTRIQUE

1 - Qu'est-ce que l'habilitation électrique ?

C'est l'autorisation délivrée par l'employeur à un travailleur pour effectuer des opérations électriques ou à proximité, après formation, évaluation et aptitude médicale.

Elle garantit que le travailleur connaît les risques électriques et sait travailler en sécurité.

2 - Connaissances qu'un travailleur doit posséder pour être habilité

Il doit connaître :

Les **dangers de l'électricité** (chocs, brûlures, arc électrique).

Les **règles de sécurité** et les gestes de premiers secours.

Les **consignes d'intervention** sur ou près des installations.

Le **matériel électrique**, les distances de sécurité, les EPI.

Les procédures : vérification d'absence de tension (VAT), consignation...

3 - Domaines de tensions selon la norme UTE C 18-510

TBT : < 50 V AC ou < 120 V DC

BT : 50 V à 1 000 V AC ou 120 V à 1 500 V DC

HTA : 1 kV à 50 kV

HTB : > 50 kV

4 - Tension de sécurité dans une installation électrique

50 V en courant alternatif (AC)

120 V en courant continu (DC)

En dessous, le risque d'électrisation grave est considérablement réduit.

5 - Contexte d'utilisation des normes UTE C 18-510 et NFC 15-100

UTE C 18-510 : Elle traite de l'**habilitation électrique**, des règles de sécurité lors des travaux électriques ou à proximité.

NFC 15-100 : Elle concerne la **conception**, la **réalisation** et la **vérification** des installations électriques **basse tension**.

6 - Deux types d'habilitation électrique + signification

Deux exemples :

B0 : Personne non-électricienne habilitée à travailler **hors tension** et **hors voisinage** d'une installation BT.

H1 : Travailleur habilité à travailler sous **haute tension**, en opérations d'exploitation.

Autres exemples possibles : B1, BR, HC, BE, etc.

7 - Procédure de consignation d'une installation électrique (5 étapes)

Séparation : couper l'alimentation.

Condamnation : mettre un cadenas, afficher la signalisation.

Identification : s'assurer qu'on a coupé le bon circuit.

VAT (Vérification d'Absence de Tension).

Mise à la terre et en court-circuit (si nécessaire).

8 - En BT : objectif du court-circuit et de la mise à la terre lors de la consignation

Mise à la terre : évacuer toute tension résiduelle.

Mise en court-circuit : éviter toute ré-alimentation accidentelle.

→ Objectif : mettre l'installation à potentiel zéro et sécuriser totalement la zone de travail.

9 - Découverte d'une canalisation électrique non signalée en creusant

La bonne réponse est :

☞ **c) Vous arrêtez et vous informez le chargé des travaux.**

C'est la seule option sécuritaire.

10 - Rôle du chargé de consignation et du chargé de travaux

Chargé de consignation :

Effectue les 5 étapes de la consignation.

Vérifie l'absence de tension.

Remet et enlève les dispositifs de sécurité.

Donne l'autorisation de travail.

Chargé de travaux :

Encadre l'équipe.

S'assure que les règles de sécurité sont respectées.

Veille au bon déroulement du travail.

Informe le chargé de consignation à la fin des travaux.

11 - Type de disjoncteur selon le régime de neutre pour la protection des personnes

Régime TT : Disjoncteur différentiel 30 mA obligatoire.

Régime TN : Protection par **disjoncteur ou fusible** avec coupure automatique $\leq 0,4$ s.

Régime IT : Détection d'isolement + disjoncteur différentiel en second défaut.

12 - Définition électrocution / électrisation

✓ Électrisation :

Passage du courant électrique dans le corps → peut être non mortel.

✓ Électrocution :

Électrisation entraînant la mort.

13 - Paramètres influençant les effets du courant

Intensité du courant (I)

Durée du contact

(On peut aussi citer : résistance du corps, trajet du courant.)

14 - Contact direct / contact indirect

✓ Contact direct :

Contact d'une personne avec une **partie active nue** (conducteur sous tension).

✓ Contact indirect :

Contact d'une personne avec une **masse mise accidentellement sous tension** (carcasse métallique d'un appareil défectueux).

15 - Plages de tension selon désignation

Voici les valeurs correctes :

Désignation	Domaine	Plage tension AC
TBT	Très basse tension	< 50 V
BT A	Basse tension A	50 V - 500 V
BT B	Basse tension B	500 V - 1 000 V
HT A	Haute tension A	1 kV - 50 kV
HT B	Haute tension B	> 50 kV

16 - Consignation en 2 étapes

Réponse déjà donnée plus haut :

☒ Séparation

☒ Condamnation

17 - Lors d'une consignation en 2 étapes, le chargé de consignation doit réaliser :

Une consignation en 2 étapes comprend seulement :

✓ La séparation

✓ La condamnation

Donc les bonnes réponses sont :

☒ La séparation

☒ La condamnation

Les autres (identification, VAT, mise à la terre) font partie d'une consignation en 5 étapes.

18 - Signification des habilitations : B2 et H2

✓ B2

Travaux d'ordre électrique en **basse tension** (BT), exécutés sous la responsabilité d'un chargé de travaux. Le « 2 » signifie **chargé de travaux** (encadrement d'équipe).

✓ H2

Travaux d'ordre électrique en **haute tension** (HT), également en tant que **chargé de travaux**.

Résumé :

B2 = Chargé de travaux en BT

H2 = Chargé de travaux en HT

19 - Un électricien non habilité peut-il intervenir dans une entreprise ?

✗ Non, il ne peut pas intervenir.

Justification :

Selon la norme UTE C18-510, toute personne intervenant sur ou près d'une installation électrique doit être habilitée par l'employeur.
Sans habilitation → risque grave + interdiction réglementaire.

20 - Définition de la norme UTE C18-510 et de la norme NFC 15-100

✓ UTE C 18-510 :

Norme qui définit les règles de sécurité, les habilitations électriques, et les conditions d'intervention sur les installations électriques.

✓ NFC 15-100 :

Norme qui définit les règles d'installation, de dimensionnement et de protection des installations électriques BT dans les bâtiments.

21 - Tension limite de sécurité

50 V AC

120 V DC

En dessous → risque d'électrisation beaucoup plus faible.

22 - Appareil électrique de classe II et mise à la terre

✓ Définition :

Un appareil de classe II possède une **double isolation** ou une **isolation renforcée**.

✓ Mise à la terre obligatoire ?

✗ Non.

Les appareils de classe II **ne doivent pas être mis à la terre** car ils n'ont **pas de borne de terre** et sont conçus pour fonctionner sans liaison à la terre

🔥 ÉLÉMENTS ESSENTIELS À CONNAÎTRE POUR L'HABILITATION ÉLECTRIQUE

✓ 1. Les risques électriques

Chaque travailleur habilité doit connaître :

- L'**électrisation** (accident non mortel)
- L'**électrocution** (accident mortel)
- L'**arc électrique** (brûlures graves)
- Le **court-circuit**
- Le **défaut d'isolement**
- Les **chutes liées à la contraction musculaire** due au choc électrique

✓ 2. Les paramètres qui influencent la gravité d'un choc électrique

- **Intensité du courant** (le plus important)
- **Durée du contact**
- **Trajet du courant dans le corps**
- **Résistance du corps humain**
- **Fréquence** (50 Hz très dangereuse)

✓ 3. Domaine des tensions et classifications

Selon UTE C18-510 :

- **TBT** : < 50 V AC
- **BT** : 50 V à 1 000 V
- **HTA** : 1 kV à 50 kV
- **HTB** : > 50 kV

Connaître les limites est indispensable.

✓ 4. Les contacts électriques

◆ **Contact direct**

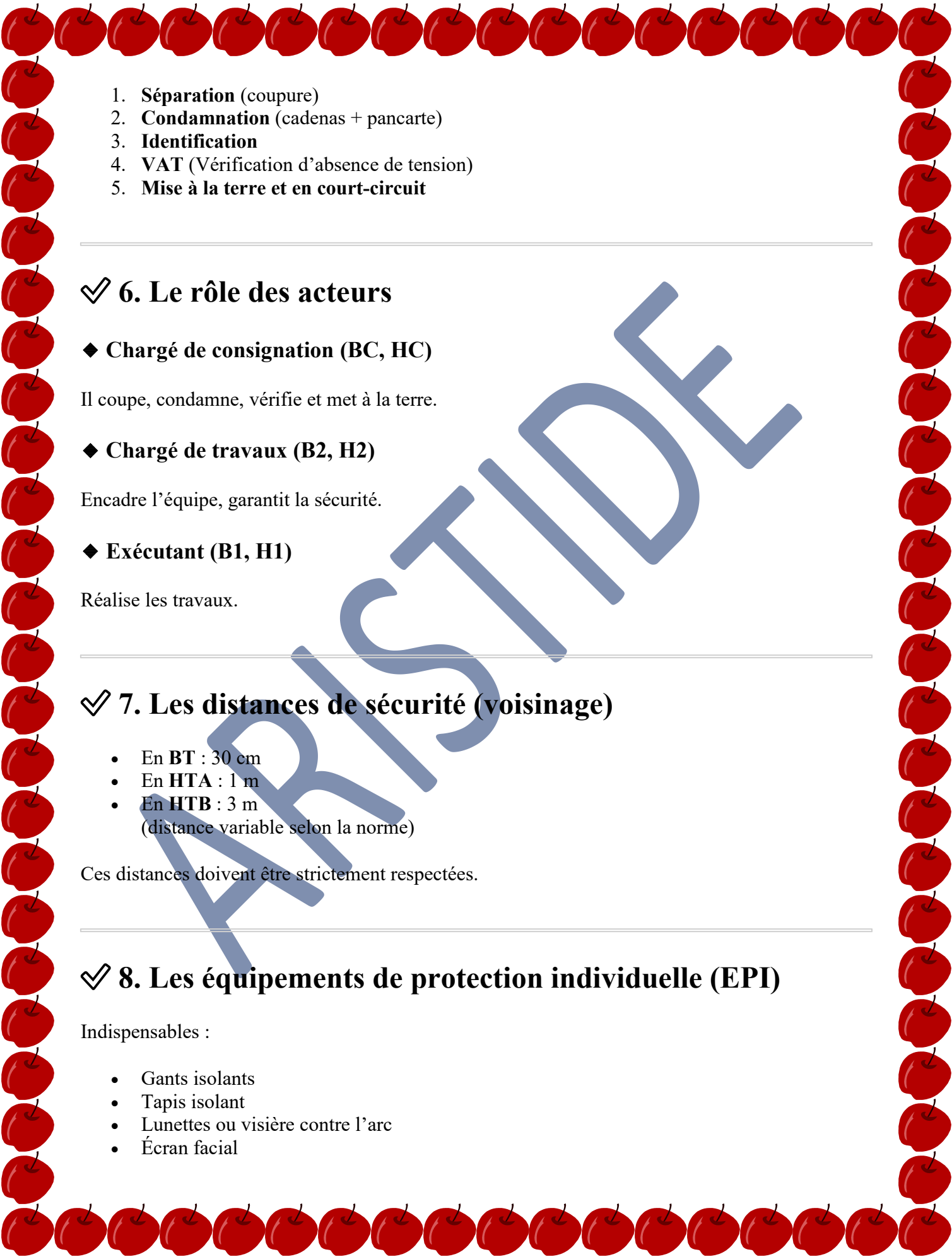
Toucher une **partie active nue** (conducteur sous tension).

◆ **Contact indirect**

Toucher une **masse mise accidentellement sous tension** (carcasse d'appareil).

✓ 5. Les 5 étapes de la consignation

C'est l'un des points les plus importants :

- 
1. **Séparation** (coupure)
 2. **Condamnation** (cadenas + pancarte)
 3. **Identification**
 4. **VAT** (Vérification d'absence de tension)
 5. **Mise à la terre et en court-circuit**
-

✓ 6. Le rôle des acteurs

◆ Chargé de consignation (BC, HC)

Il coupe, condamne, vérifie et met à la terre.

◆ Chargé de travaux (B2, H2)

Encadre l'équipe, garantit la sécurité.

◆ Exécutant (B1, H1)

Réalise les travaux.

✓ 7. Les distances de sécurité (voisinage)

- En **BT** : 30 cm
- En **HTA** : 1 m
- En **HTB** : 3 m
(distance variable selon la norme)

Ces distances doivent être strictement respectées.

✓ 8. Les équipements de protection individuelle (EPI)

Indispensables :

- Gants isolants
- Tapis isolant
- Lunettes ou visière contre l'arc
- Écran facial

- Vêtements ignifugés
- Chaussures isolantes
- Perche isolante (en HT)

✓ 9. Les documents de sécurité

- Titre d'habilitation
- Autorisation de travail
- Préparation et analyse de risque (APS / AIPR)
- Procès-verbal de consignation

✓ 10. Les types d'habilitation

BT : B0, B1, B2, BR, BC, BE, BS
HT : H0, H1, H2, HC, HE

Savoir ce que chaque lettre signifie est indispensable.

✓ 11. Les tensions limites de sécurité

- 50 V AC
- 120 V DC

✓ 12. Les règles d'intervention

- Ne jamais travailler seul en HT
- Toujours vérifier l'absence de tension soi-même
- Respect strict des EPI
- Ne jamais enlever une condamnation sans autorisation
- Suivre les instructions du chargé de travaux

🔥 EXERCICES N°1 — QUESTIONS DIRECTES

1. Donne la différence entre électrisation et électrocution.

2. Cite les 5 étapes d'une consignation électrique.

3. Quelle est la tension limite de sécurité ?

- En AC :
- En DC :

4. Quels sont les deux paramètres les plus importants qui influencent les effets du courant sur le corps humain ?

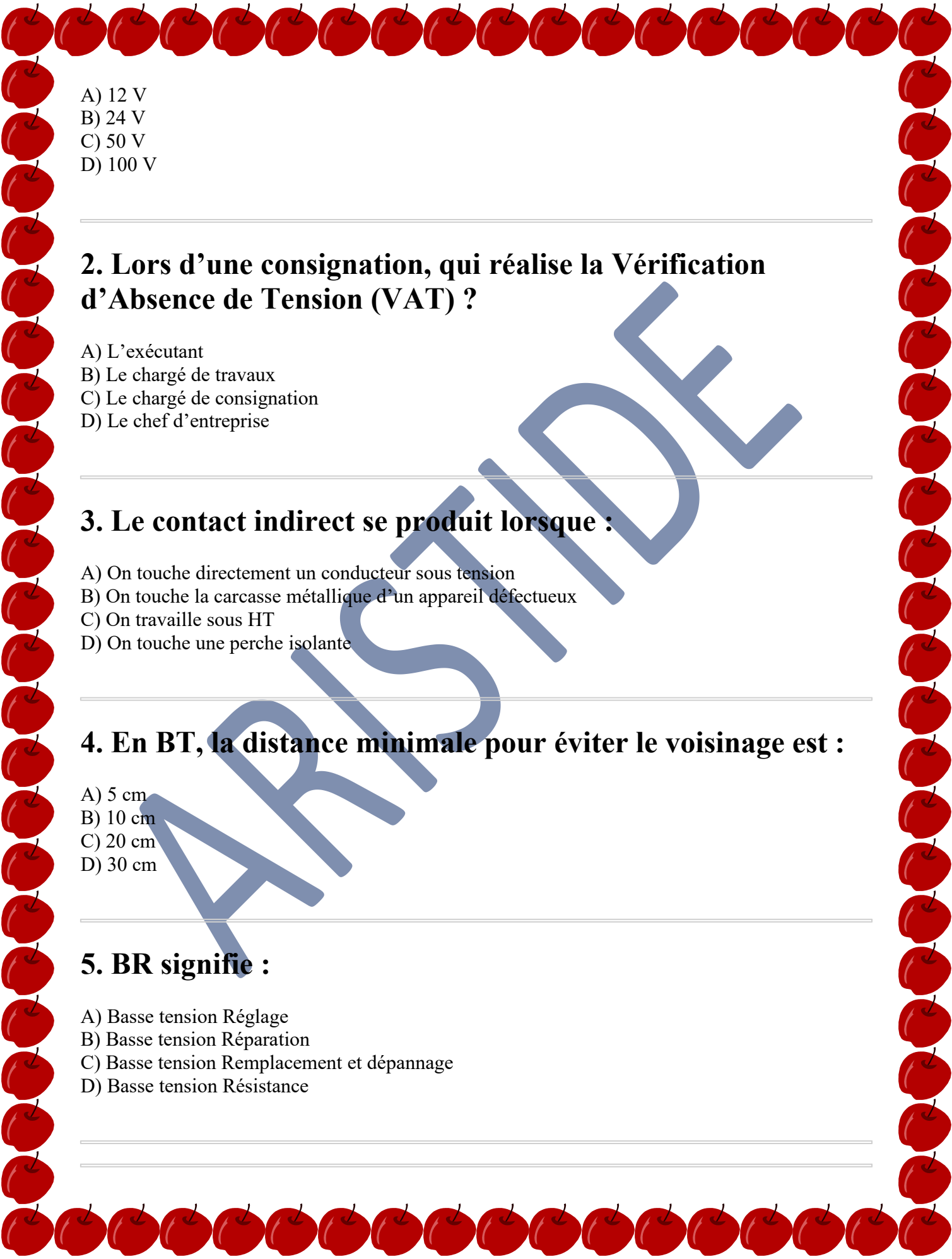
5. Donne la définition d'un contact direct et d'un contact indirect.

6. Explique le rôle d'un chargé de travaux B2.

7. Explique pourquoi un appareil de classe II ne doit pas être mis à la terre.

🔥 EXERCICE N°2 — QCM (Choisir la bonne réponse)

1. La Très Basse Tension (TBT) est inférieure à :

- 
- A) 12 V
 - B) 24 V
 - C) 50 V
 - D) 100 V
-

2. Lors d'une consignation, qui réalise la Vérification d'Absence de Tension (VAT) ?

- A) L'exécutant
 - B) Le chargé de travaux
 - C) Le chargé de consignation
 - D) Le chef d'entreprise
-

3. Le contact indirect se produit lorsque :

- A) On touche directement un conducteur sous tension
 - B) On touche la carcasse métallique d'un appareil défectueux
 - C) On travaille sous HT
 - D) On touche une perche isolante
-

4. En BT, la distance minimale pour éviter le voisinage est :

- A) 5 cm
 - B) 10 cm
 - C) 20 cm
 - D) 30 cm
-

5. BR signifie :

- A) Basse tension Réglage
 - B) Basse tension Réparation
 - C) Basse tension Remplacement et dépannage
 - D) Basse tension Résistance
-
-

EXERCICE N°3 — PRATIQUE (Situations réelles)

1. Tu dois remplacer un contacteur dans un tableau. Quelle habilitation faut-il ? Pourquoi ?

2. Pendant une fouille de tranchée, tu trouves un câble non signalé. Que dois-tu faire ?

A, B ou C + justifie :

- A) Continuer les travaux
- B) Dégager le câble pour voir où il va
- C) Arrêter et informer le chargé de travaux

3. Tu dois faire un dépannage sous 230 V dans un atelier. Quelle habilitation convient : B1, B2, BR ou BC ? Pourquoi ?

4. Lors d'un test de continuité, tu t'aperçois qu'un appareil reste sous tension malgré une coupure. Quelle étape de consignation a été mal faite ?

EXERCICE N°4 — TABLEAU DES TENSIONS

Complète les domaines :

Domaine	Plage de tension
---------	------------------

Domaine Plage de tension

TBT

BTA

BTB

HTA

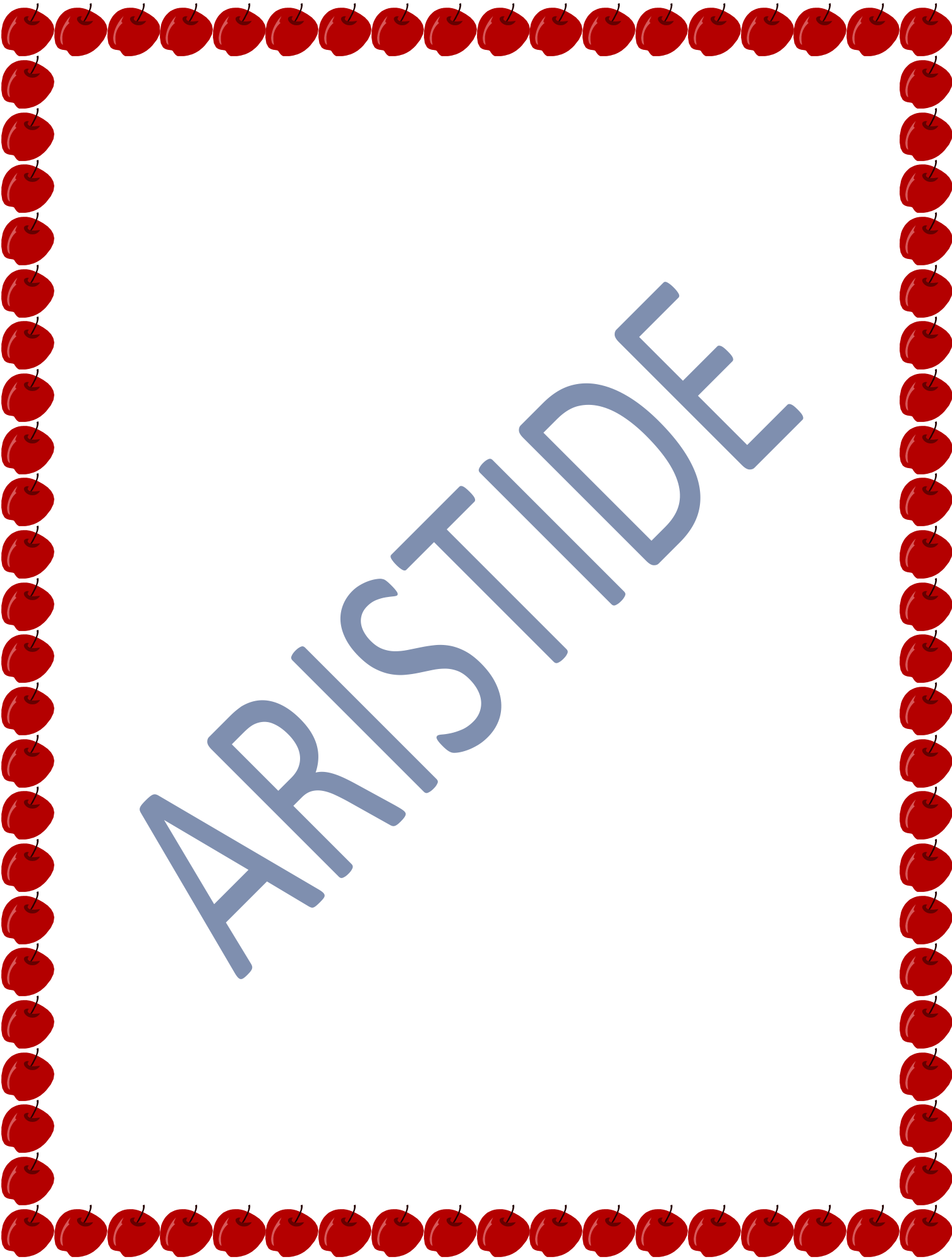
HTB

EXERCICE N°5 — RÔLES ET HABILITATIONS

Associe les habilitations suivantes à leur rôle :

- **BR**
- **BC**
- **B1**
- **B2**
- **H1**
- **HC**

1. Chargé de consignation HT
 2. Travaux d'exécution BT
 3. Dépannage et remplacement BT
 4. Chargé de travaux BT
 5. Travaux HT sous surveillance
 6. Chargé de consignation BT
-



ARISTIDE